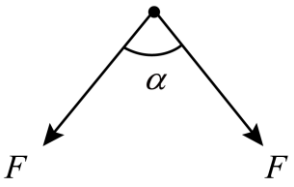
2023 重庆高考物理真题

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．矫正牙齿时，可用牵引线对牙施加力的作用。若某颗牙齿受到牵引线的两个作用力大小均为 F，夹角为 α（如图），则该牙所受两牵引力的合力大小为（　　）



A．$2F\sin\frac{\alpha}{2}$　　B．$2F\cos\frac{\alpha}{2}$

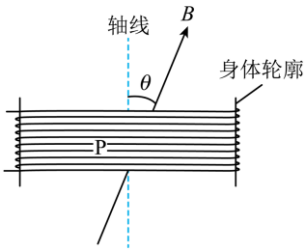
C．$F\sin\alpha$　　D．$F\cos\alpha$

【详解】根据平行四边形定则可知，该牙所受两牵引力的合力大小为

$F_{合}=2F\cos\frac{\alpha}{2}$

故选 B。

2．某小组设计了一种呼吸监测方案：在人身上缠绕弹性金属线圈，观察人呼吸时处于匀强磁场中的线圈面积变化产生的电压，了解人的呼吸状况。如图所示，线圈 P 的匝数为 N，磁场的磁感应强度大小为 B，方向与线圈轴线的夹角为 θ。若某次吸气时，在 t 时间内每匝线圈面积增加了 S，则线圈 P 在该时间内的平均感应电动势为（　　）



A．$\frac{NBS\cos\theta}{t}$　　B．$\frac{NBS\sin\theta}{t}$

C．$\frac{BS\sin\theta}{t}$　　D．$\frac{BS\cos\theta}{t}$

【详解】根据法拉第电磁感应定律有

$$\overline{E}=N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=NB\cos\theta\frac{S}{t}=\frac{NBS\cos\theta}{t}$$

故选 A。

3．真空中固定有两个点电荷，负电荷 Q_1 位于坐标原点处，正电荷 Q_2 位于 x 轴上，Q_2 的电荷量大小为 Q_1 的 8 倍。若这两点电荷在 x 轴正半轴的 $x=x_0$ 处产生的合电场强度为 0，则 Q_1、Q_2 相距（　　）

A．$\sqrt{2}\,x_0$　　B．$(2\sqrt{2}-1)x_0$　　C．$2\sqrt{2}\,x_0$　　D．$(2\sqrt{2}+1)x_0$

【详解】依题意，两点电荷电性相反，且 Q_2 的电荷量较大，所以合场强为 0 的位置应该在 x 轴的负半轴，设两点电荷相距 L，根据点电荷场强公式可得

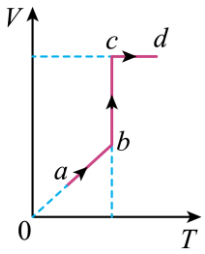
$$\frac{kQ_1}{x_0^2}=\frac{kQ_2}{(x_0+L)^2}$$

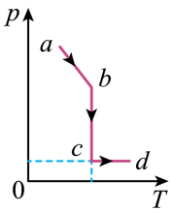
又 $Q_2=8Q_1$

解得 $L=(2\sqrt{2}-1)x_0$

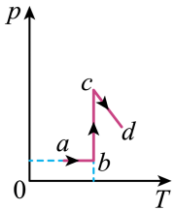
故选 B。

4．密封于气缸中的理想气体，从状态 a 依次经过 ab、bc 和 cd 三个热力学过程达到状态 d。若该气体的体积 V 随热力学温度 T 变化的 $V-T$ 图像如图所示，则对应的气体压强 p 随 T 变化的 $p-T$ 图像正确的是（　　）

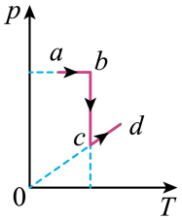




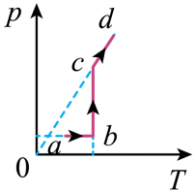
A



B



C



D

4．C

【详解】由 $V-T$ 图像可知，理想气体 ab 过程做等压变化，bc 过程做等温变化，cd 过程做等容变化。根据理想气体状态方程，有

$$\frac{pV}{T}=C$$

可知 bc 过程理想气体的体积增大，则压强减小。

故选 C。

5．某实验小组利用双缝干涉实验装置分别观察 a、b 两单色光的干涉条纹，发现在相同的条件下光屏上 a 光相邻两亮条纹的间距比 b 光的小。他们又将 a、b 光以相同的入射角由水斜射入空气，发现 a 光的折射角比 b 光的大，则（　　）

A．在空气中传播时，a 光的波长比 b 光的大

B．在水中传播时，a 光的速度比 b 光的大

C．在水中传播时，a 光的频率比 b 光的小

D．由水射向空气时，a 光的全反射临界角比 b 光的小

【详解】A．根据相邻两条亮条纹的间距计算公式

$$\Delta x=\frac{L}{d}\lambda$$

由此可知

$$\lambda_a<\lambda_b$$

故 A 错误；

B．根据折射定律

$$n=\frac{\sin i}{\sin r}$$

a、b 光以相同的入射角由水斜射入空气，a 光的折射角比 b 光的大，则

$$n_a>n_b$$

根据光在介质中的传播速度与折射率的关系

$$n=\frac{c}{v}$$

可得在水中传播时，a 光的速度比 b 光的小，故 B 错误；

C．在水中传播时，a 光的折射率比 b 光的大，所以 a 光的频率比 b 光的大，故 C 错误；

D．根据临界角与折射率的关系

$$n=\frac{1}{\sin C}$$

可得在水中传播时，a 光的折射率比 b 光的大，a 光的全反射临界角比 b 光的小，故 D 正确。

故选 D。

6．原子核 $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 可以经过多次 α 和 β 衰变成为稳定的原子核 $^{207}_{82}\mathrm{Pb}$，在该过程中，可能发生的 β 衰变是（　　）

A．$^{223}_{87}\mathrm{Fr}\rightarrow{}^{223}_{88}\mathrm{Ra}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

B．$^{213}_{84}\mathrm{Bi}\rightarrow{}^{213}_{83}\mathrm{Po}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

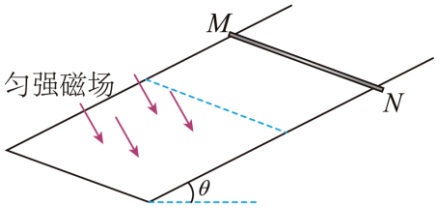
C．$^{225}_{88}\mathrm{Ra}\rightarrow{}^{225}_{89}\mathrm{Ac}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

D．$^{218}_{84}\mathrm{Po}\rightarrow{}^{218}_{85}\mathrm{At}+{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

【详解】原子核 $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 衰变成为稳定的原子核 $^{207}_{82}\mathrm{Pb}$ 质量数减小了 28，则经过了 7 次 α 衰变，中间生成的新核的质量数可能为 231，227，223，219，215，211，则发生 β 衰变的原子核的质量数为上述各数，则 BCD 都不可能，根据核反应的质量数和电荷数守恒可知，选项 A 反应正确。

故选 A。

7．如图所示，与水平面夹角为 θ 的绝缘斜面上固定有光滑 U 型金属导轨。质量为 m、电阻不可忽略的导体杆 MN 沿导轨向下运动，以大小为 v 的速度进入方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场区域，在磁场中运动一段时间 t 后，速度大小变为 $2v$。运动过程中杆与导轨垂直并接触良好，导轨的电阻忽略不计，重力加速度为 g。杆在磁场中运动的此段时间内（　　）



A．流过杆的感应电流方向从 N 到 M

B．杆沿轨道下滑的距离为 $\frac{3}{2}vt$

C．流过杆感应电流的平均电功率等于重力的平均功率

D．杆所受安培力的冲量大小为 $mgt\sin\theta-mv$

【详解】A．根据右手定则，判断知流过杆的感应电流方向从 M 到 N，故 A 错误；

B．依题意，设杆切割磁感线的有效长度为 L，电阻为 R。杆在磁场中运动的此段时间内，杆受到重力，轨道支持力及沿轨道向上的安培力作用，根据牛顿第二定律可得

$$mg\sin\theta-F_{安}=ma$$

$$F_{安}=BIL$$

$$I=\frac{BLv}{R}$$

联立可得杆的加速度

$$a=g\sin\theta-\frac{B^2L^2v}{R}$$

可知，杆在磁场中运动的此段时间内做加速度逐渐减小的加速运动；若杆做匀加速直线运动，则杆运动的距离为

$$s=\frac{v+2v}{2}\cdot t=\frac{3}{2}vt$$

根据 $v-t$ 图像围成的面积表示位移，可知杆在时间 t 内速度由 v 达到 $2v$，杆真实运动的距离大于匀加速情况发生的距离，即大于 $\frac{3}{2}vt$，故 B 错误；

C．由于在磁场中运动的此段时间内，杆做加速度逐渐减小的加速运动，杆的动能增大。由动能定理可知，重力对杆所做的功大于杆克服安培力所做的功，根据 $\overline{P}=\frac{W}{t}$ 可得安培力的平均功率小于重力的平均功率，也即流过杆感应电流的平均电功率小于重力的平均功率，故 C 错误；

D．杆在磁场中运动的此段时间内，根据动量定理，可得

$$mgt\sin\theta-I_{安}=m\cdot 2v-mv$$

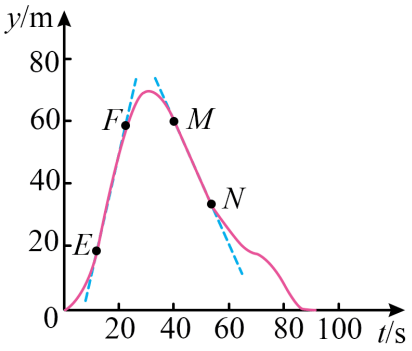
得杆所受安培力的冲量大小为 $I_{安}=mgt\sin\theta-mv$

故 D 正确。

故选 D。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8．某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度 y 随时间 t 的变化曲线如图所示，E、F、M、N 为曲线上的点，EF、MN 段可视为两段直线，其方程分别为 $y=4t-26$ 和 $y=-2t+140$。无人机及其载物的总质量为 2 kg，取竖直向上为正方向。则（　　）



A．EF 段无人机的速度大小为 4 m/s

B．FM 段无人机的货物处于失重状态

C．FN 段无人机和装载物总动量变化量大小为 4 kg·m/s

D．MN 段无人机机械能守恒

【详解】A．根据 *EF* 段方程

$$y=4t-26$$

可知 *EF* 段无人机的速度大小为

$$v=\frac{\Delta y}{\Delta t}=4\text{m/s}$$

故 A 正确；

B．根据 $y-t$ 图像的切线斜率表示无人机的速度，可知 *FM* 段无人机先向上做减速运动，后向下做加速运动，加速度方向一直向下，则无人机的货物处于失重状态，故 B 正确；

C．根据 *MN* 段方程

$$y=-2t+140$$

可知 *MN* 段无人机的速度为

$$v'=\frac{\Delta y'}{\Delta t'}=-2\text{m/s}$$

则有

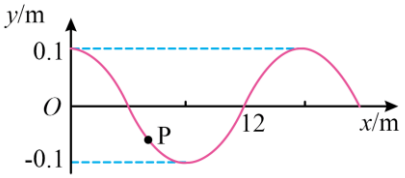
$$\Delta p=mv'-mv=2\times(-2)\text{kg}\cdot\text{m/s}-2\times 4\text{kg}\cdot\text{m/s}=-12\text{kg}\cdot\text{m/s}$$

可知 *FN* 段无人机和装载物总动量变化量大小为 12kg·m/s，故 C 错误；

D．*MN* 段无人机向下做匀速直线运动，动能不变，重力势能减少，无人机的机械能不守恒，故 D 错误。

故选 AB。

9．一列简谐横波在介质中沿 x 轴传播，波速为 2 m/s，t = 0 时的波形图如图所示，P 为该介质中的一质点。则（　　）



A．该波的波长为 14 m

B．该波的周期为 8 s

C．t = 0 时质点 P 的加速度方向沿 y 轴负方向

D．0 ~ 2 s 内质点 P 运动的路程有可能小于 0.1 m

【详解】A．由图可知

$$\frac{3}{4}\lambda=12\text{m}$$

解得

$$\lambda=16\text{m}$$

A 错误；

B．由

$$v=\frac{\lambda}{T}$$

得

$$T=\frac{\lambda}{v}=\frac{16}{2}\text{s}=8\text{s}$$

B 正确；

C．简谐运动的加速度总指向平衡位置，P 点位于 y 轴负半轴，加速度方向沿 y 轴正方向，C 错误；

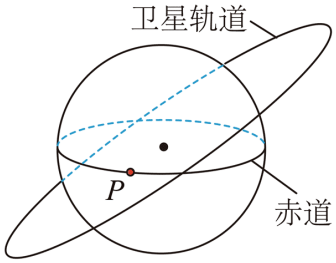
D．P 点位于 y 轴的负半轴，经过

$$2\text{s}=\frac{T}{4}$$

若波向 x 轴负方向传播，P 向远离平衡位置方向振动，在 0~2 s 内质点 P 运动的路程有可能小于 0.1m，D 正确；

故选 BD。

10．某卫星绕地心的运动视为匀速圆周运动，其周期为地球自转周期 T 的 $\frac{3}{10}$，运行的轨道与地球赤道不共面（如图）。t_0 时刻，卫星恰好经过地球赤道上 P 点正上方。地球的质量为 M，半径为 R，引力常量为 G。则（　　）



A．卫星距地面的高度为 $\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}-R$

B．卫星与位于 P 点处物体的向心加速度大小比值为 $\frac{5}{9\pi R}\sqrt[3]{180\pi GMT^2}$)

C．从 t_0 时刻到下一次卫星经过 P 点正上方时，卫星绕地心转过的角度为 20π

D．每次经最短时间实现卫星距 P 点最近到最远的行程，卫星绕地心转过的角度比地球的

多 7π

【详解】A．由题意，知卫星绕地球运转的周期为

$$T'=\frac{3}{10}T$$

设卫星的质量为 m，卫星距地面的高度为 h，有

$$G\frac{Mm}{(R+h)^2}=m(R+h)(\frac{2\pi}{T'})^2$$

联立，可求得

$$h=\left(\frac{9GMT^2}{400\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}-R$$

故 A 错误；

B．卫星的向心加速度大小

$$a_1=(R+h)\omega'^2=(R+h)(\frac{2\pi}{T'})^2$$

位于 P 点处物体的向心加速度大小

$$a_2=R\omega^2=R(\frac{2\pi}{T})^2$$

可得

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{R+h}{R}(\frac{T}{T'})^2=\frac{5}{9\pi R}\left(180\pi GMT^2\right)^{\frac{1}{3}}$$

故 B 正确；

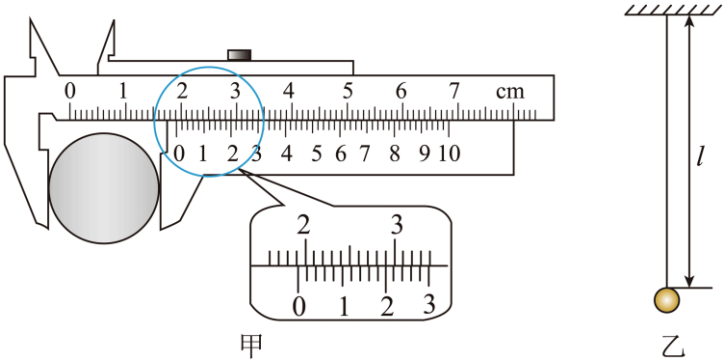
CD．要想卫星再次在 P 点的正上方，则只能是题中两个轨道的交点，因此要实现出现在正上方，第一种情形是经过一段时间都回到了当前点，即各自转动整数圈，最小公倍数为 3，此时卫星转动 10 圈，即转动角度为 20π，第二种情形是都转动整数圈加半圈，此时最小公倍数为 1.5，卫星转动五圈，此时相距最远，转动角度相差 7π，故 CD 正确；

多 7π。故 D 正确。

故选 BCD。

三、实验题

11．（8 分）某实验小组用单摆测量重力加速度。所用实验器材有摆球、长度可调的轻质摆线、刻度尺、50 分度的游标卡尺、摄像装置等。



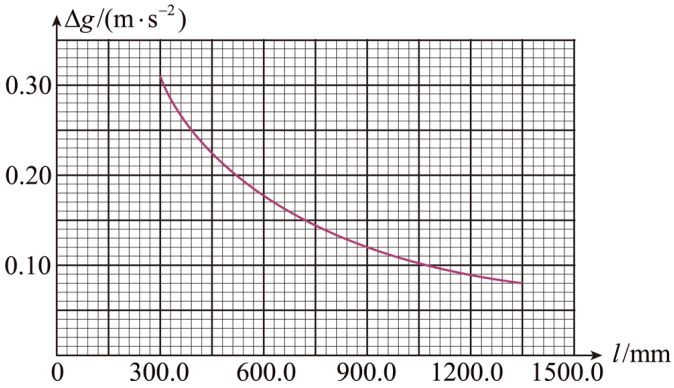
甲

乙

（1）用游标卡尺测量摆球直径 d。当量爪并拢时，游标尺和主尺的零刻度线对齐。放置摆球后游标卡尺示数如图甲所示，则摆球的直径 d 为_____mm。

（2）用摆线和摆球组成单摆，如图乙所示。当摆线长度 $l=990.1\ \text{mm}$ 时，记录并分析单摆的振动视频，得到单摆的振动周期 $T=2.00\ \text{s}$，由此算得重力加速度 g 为_____m/s^2（保留 3 位有效数字）。

（3）改变摆线长度 l，记录并分析单摆的振动视频，得到相应的振动周期。他们发现，分别用 l 和 $l+\frac{d}{2}$ 作为摆长，这两种计算方法得到的重力加速度数值的差异大小 Δg 随摆线长度 l 的变化曲线如图所示。由图可知，该实验中，随着摆线长度 l 的增加，Δg 的变化特点是_____，原因是_____。



【详解】（1）用游标卡尺测量摆球直径 $d=19\text{mm}+0.02\text{mm}\times10=19.20\text{mm}$

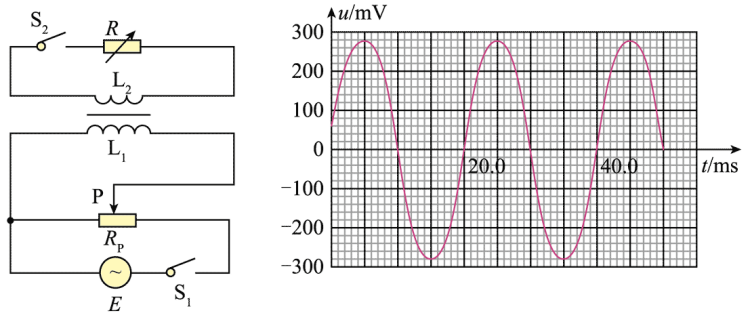
（2）单摆的摆长为 $L=990.1\ \text{mm}+\frac{1}{2}\times19.20\ \text{mm}=999.7\ \text{mm}$

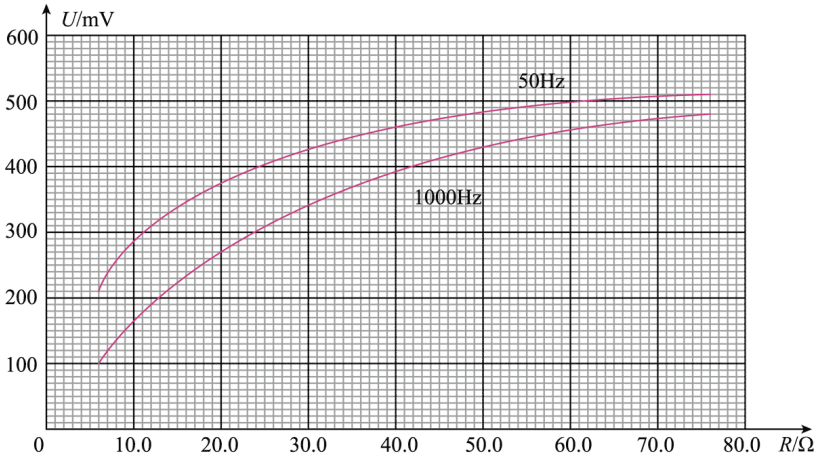
根据 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，可得 $g=\frac{4\pi^2L}{T^2}$，带入数据

$$g=\frac{4\times3.14^2\times0.9997}{2^2}\text{m/s}^2=9.86\text{m/s}^2$$

（3）由图可知，随着摆线长度 l 的增加，Δg 逐渐减小，原因是随着摆线长度 l 的增加，则 $l+\frac{d}{2}$ 越接近于 l，此时计算得到的 g 的差值越小。

12．（8 分）一兴趣小组拟研究某变压器的输入和输出电压之比，以及交流电频率对输出电压的影响。题图 1 为实验电路图，其中 L_1 和 L_2 为变压器的原、副线圈，S_1 和 S_2 为开关，P 为滑动变阻器 R_P 的滑片，R 为电阻箱，E 为正弦式交流电源（能输出电压峰值不变、频率可调的交流电）。





（1）闭合 S_1，用多用电表交流电压挡测量线圈 L_1 两端的电压。滑片 P 向右滑动后，与滑动前相比，电表的示数_____（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

（2）保持 S_2 断开状态，调整 E 输出的交流电频率为 50 Hz，滑动滑片 P，用多用电表交流电压挡测得线圈 L_1 两端的电压为 2 500 mV 时，用示波器测得线圈 L_2 两端电压 u 随时间 t 的变化曲线如图所示，则线圈 L_1 两端与 L_2 两端的电压比值为_____（保留 3 位有效数字）。

（3）闭合 S_2，滑动 P 到某一位置并保持不变。分别在 E 输出的交流电频率为 50 Hz、1 000 Hz 的条件下，改变 R 的阻值，用多用电表交流电压挡测量线圈 L_2 两端的电压 U，得到 $U-R$ 关系曲线如图 3 所示。用一个阻值恒为 20 Ω 的负载 R_0 替换电阻箱 R，由图可知，当频率为 1 000 Hz 时，R_0 两端的电压为_____mV；当频率为 50 Hz 时，为保持 R_0 两端的电压不变，需要将 R_0 与一个阻值为_____Ω 的电阻串联。（均保留 3 位有效数字）

【详解】（1）闭合 S_1，滑动变阻器 R_p 是分压接法，滑片 P 向右滑动后，用多用电表交流电压挡测量线圈 L_1 两端的电压。线圈 L_1 两端的电压增大，因此与滑动前相比，电表的示数变大。

（2）保持 S_2 断开状态，调整 E 输出的交流电频率为 50 Hz，多用电表交流电压挡测得线圈 L_1 两端的电压为 $U_1 = 2500$ mV。线圈 L_2 两端电压 u 随时间 t 的变化曲线如图所示，由 $u-t$ 图像可得，线圈 L_2 两端电压为

$$U_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{280}{\sqrt{2}}\text{mV}$$

则线圈 L_1 两端与 L_2 两端的电压比值为

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{2500}{\frac{280}{\sqrt{2}}} = 12.6$$

（3）闭合 S_2，滑动 P 到某一位置并保持不变。由 $U-R$ 关系曲线可得，当频率为 1000 Hz

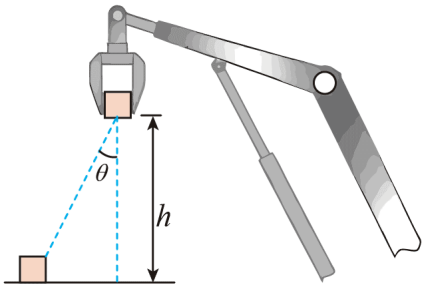
时，当负载电阻 $R_0=20\ \Omega$ 时，R_0 两端的电压为 $U_{R0}=272\text{mV}$。

[4]当频率为 50 Hz 时，由 $U-R$ 关系曲线可得线圈 L_2 两端的电压为 $U'=380\text{mV}$。要保持 R_0 两端的电压不变，需给 R_0 串联一电阻，此串联电阻值为

$$R_{串}=\frac{U'-U_{R0}}{\frac{U_{R0}}{R_0}}=\frac{380-272}{\frac{272}{20}}\Omega=7.94\Omega$$

四、计算题

13．（11 分？）机械臂广泛应用于机械装配。若某质量为 m 的工件（视为质点）被机械臂抓取后，在竖直平面内由静止开始斜向上做加速度大小为 a 的匀加速直线运动，运动方向与竖直方向夹角为 θ，提升高度为 h，如图所示。求：



（1）提升高度为 h 时，工件的速度大小；

（2）在此过程中，工件运动的时间及合力对工件做的功。

【详解】（1）根据匀变速直线运动位移与速度关系有

$$v_0^2=2a\frac{h}{\cos\theta}$$

解得 $v_0=\sqrt{\frac{2ah}{\cos\theta}}$

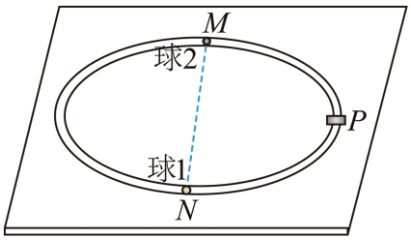
（2）根据速度公式有 $v_0=at$

解得 $t=\sqrt{\frac{2h}{a\cos\theta}}$

根据动能定理有 $W_{合}=\frac{1}{2}mv_0^2$

解得 $W_{合}=\frac{mah}{\cos\theta}$

14．（12 分？）如图所示，桌面上固定有一半径为 R 的水平光滑圆轨道，M、N 为轨道上的两点，且位于同一直径上，P 为 MN 段的中点。在 P 点处有一加速器（大小可忽略），小球每次经过 P 点后，其速度大小都增加 v_0。质量为 m 的小球 1 从 N 处以初速度 v_0 沿轨道逆时针运动，与静止在 M 处的小球 2 发生第一次弹性碰撞，碰后瞬间两球速度大小相等。忽略每次碰撞时间。求：



（1）球 1 第一次经过 P 点后瞬间向心力的大小；

（2）球 2 的质量；

（3）两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间。

【详解】（1）球 1 第一次经过 P 点后瞬间速度变为 $2v_0$，所以

$F_n=$ $\frac{4mv_0^2}{R}$

$$F_n = m\frac{(2v_0)^2}{R} = 4m\frac{v_0^2}{R}$$

（2）球 1 与球 2 发生弹性碰撞，且碰后速度大小相等，说明球 1 碰后反弹，则

$$m\cdot 2v_0 = -mv + m'v$$

$$\frac{1}{2}m(2v_0)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'v^2$$

联立解得

$v = v_0$，$m' = 3m$

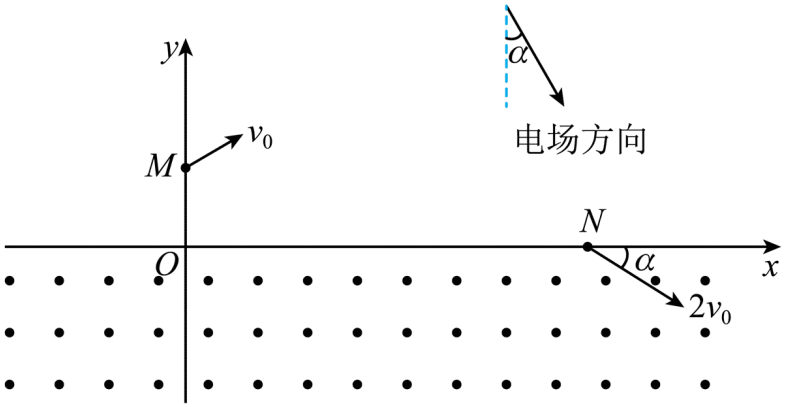
（3）设两球从第一次碰撞到第二次碰撞所用时间为 Δt，则

$$t_1 = \frac{\pi R}{2v_0}$$

$$v_0 t_2 + 2v_0 t_2 = \pi R$$

所以 $\Delta t = t_1 + t_2 = \frac{5\pi R}{6v_0}$

15．（18 分？）某同学设计了一种粒子加速器的理想模型。如图所示，xOy 平面内，x 轴下方充满垂直于纸面向外的匀强磁场，x 轴上方被某边界分割成两部分，一部分充满匀强电场（电场强度与 y 轴负方向成 α 角），另一部分无电场，该边界与 y 轴交于 M 点，与 x 轴交于 N 点。只有经电场到达 N 点、与 x 轴正方向成 α 角斜向下运动的带电粒子才能进入磁场。从 M 点向电场内发射一个比荷为 $\frac{q}{m}$ 的带电粒子 A，其速度大小为 v_0、方向与电场方向垂直，仅在电场中运动时间 T 后进入磁场，且通过 N 点的速度大小为 $2v_0$。忽略边界效应，不计粒子重力。



（1）求角度 α 及 M、N 两点的电势差。

（2）在该边界上任意位置沿与电场垂直方向直接射入电场内的、比荷为 $\frac{q}{m}$ 的带电粒子，只要速度大小适当，就能通过 N 点进入磁场，求 N 点横坐标及此边界方程。

（3）若粒子 A 第一次在磁场中运动时磁感应强度大小为 B_1，以后每次在磁场中运动时磁感应强度大小为上一次的一半，则粒子 A 从 M 点发射后，每次加速均能通过 N 点进入磁场。求磁感应强度大小 B_1 及粒子 A 从发射到第 n 次通过 N 点的时间。

【详解】（1）粒子 M 点垂直于电场方向入射，粒子在电场中做类平抛运动，沿电场方向做匀加速直线运动，垂直于电场方向做匀速直线运动，在 N 点将速度沿电场方向与垂直于电

场方向分解，在垂直于电场方向上有

$$2v_0\cos 2\alpha = v_0$$

解得 $\alpha = 30°$

粒子从 $M \to N$ 过程，根据动能定理有

$$qU_{MN} = \frac{1}{2}m(2v_0)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

解得 $U_{MN} = \dfrac{3mv_0^2}{2q}$

（2）对于从 M 点射入的粒子，沿初速度方向的位移为

$$x_0 = v_0 T$$

沿电场方向的位移为

$$y_0 = \frac{2v_0\sin 2\alpha}{2}T$$

令 N 点横坐标为 x_N，根据几何关系有

$$x_N = x_0\cos\alpha + y_0\sin\alpha$$

解得 $x_N = \dfrac{3\sqrt{3}v_0T}{4}$

根据上述与题意可知，令粒子入射速度为 v，则通过 N 点进入磁场的速度为 $2v$，令边界上点的坐标为（x，y）则在沿初速度方向上有

$$(x_N - x - y\tan\alpha)\cos\alpha = vt$$

在沿电场方向有

$$\frac{y}{\cos\alpha} + (x_N - x - y\tan\alpha)\sin\alpha = \frac{2v\sin 2\alpha}{2}t$$

解得 $y = \dfrac{v_0T}{4} - \dfrac{\sqrt{3}}{9}x$

（3）由上述结果可知电场强度 $E = \dfrac{U_{MN}}{y_0}$

解得 $E = \dfrac{\sqrt{3}mv_0}{qT}$

设粒子 A 第 n 次在磁场中做圆周运动的线速度为 v_n，可得第 $n+1$ 次在 N 点进入磁场的速度为

$$v_{n+1} = \frac{v_n}{\cos 2\alpha} = 2v_n$$

第一次在 N 点进入磁场的速度大小为 $2v_0$，可得

$$v_n = 2^n v_0, (n = 1, 2, 3\cdots)$$

设粒子 A 第 n 次在磁场中运动时的磁感应强度为 B_n，由题意可得

$$B_n=\frac{B_1}{2^{n-1}},(n=1,2,3\cdots)$$

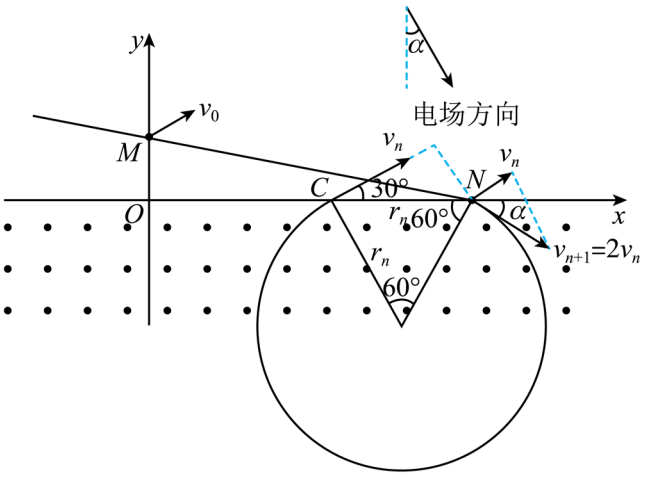
由洛伦兹力提供向心力得

$$qv_nB_n=m\frac{v_n^2}{r_n}$$

联立解得

$$r_n=\frac{4^n mv_0}{2qB_1}$$

粒子 A 第 n 次在磁场中的运动轨迹如图所示



粒子每次在磁场中运动轨迹的圆心角均为 300°，第 n 次离开磁场的位置 C 与 N 的距离等于 r_n，由 C 到 N 由动能定理得

$$qEr_n\sin 30°=\frac{1}{2}mv_{n+1}^2-\frac{1}{2}mv_n^2$$

联立上式解得 $B_1=\dfrac{\sqrt{3}m}{6qT}$

由类平抛运动沿电场方向的运动可得，粒子 A 第 n 次在电场中运动的时间为

$$t_{1n}=\frac{2^n v_0\sin 60°}{\frac{qE}{m}}=2^{n-1}T$$

粒子 A 第 n 次在磁场中运动的周期为

$$T'=\frac{2\pi r_n}{v_n}=2^{n+1}\sqrt{3}\pi T$$

粒子 A 第 n 次在磁场中运动的时间为

$$t_{2n}=\frac{300°}{360°}T'=\frac{5}{6}\cdot 2^{n+1}\sqrt{3}\pi T$$

设粒子 A 第 n 次在电场边界 MN 与 x 轴之间的无场区域的位移为 x_n，边界与 x 轴负方向的夹角为 β，则根据边界方程可得

$\tan\beta=\frac{\sqrt{3}}{9}$，$\sin\beta=\frac{1}{2\sqrt{7}}$

由正弦定理可得

$$\frac{x_n}{\sin\beta}=\frac{r_n}{\sin(180°-30°-\beta)}$$

解得

$$x_n=\frac{4^n v_0 T}{2}$$

粒子 A 第 n 次在电场边界 MN 与 x 轴之间运动的时间为

$$t_{3n}=\frac{x_n}{v_n}=2^{n-1}T$$

粒子 A 从发射到第 n 次通过 N 点的过程，在电场中运动 n 次，在磁场和无场区域中均运动 n-1 次，则所求时间

$$t=\left(2^0+2^1+\cdots+2^{n-1}\right)T+\frac{5}{6}\cdot\sqrt{3}\pi T\left(2^2+2^3+\cdots+2^n\right)+\left(2^0+2^1+\cdots+2^{n-2}\right)T$$

由等比数列求和得

$$t=\left(2^n-1\right)T+\frac{5}{6}\cdot\sqrt{3}\pi T\left[4\left(2^{n-1}-1\right)\right]+\left(2^{n-1}-1\right)T$$

解得

$t=(3+\frac{10\sqrt{3}\pi}{3})2^{n-1}T+(2+\frac{10\sqrt{3}\pi}{3})T$